

```

import casadi.*

% Parámetros físicos del modelo
Zr = 0.3;           % profundidad efectiva de raíces [m]
K_ET = 0.002;       % coeficiente de evapotranspiración [mm/h]
K_D = 0.001;        % coeficiente de drenaje [mm/h]

% Variables simbólicas
theta = SX.sym('theta'); % humedad del suelo
I = SX.sym('I');          % riego aplicado (entrada de control)
P = SX.sym('P');          % precipitación (disturbio externo)

% Funciones no lineales dependientes de la humedad
ETC = K_ET * theta;       % evapotranspiración proporcional a la humedad
D = K_D * theta^2;        % drenaje cuadrático (flujo no lineal)

% Ecuación diferencial del balance hídrico (modelo físico)
dtheta_dt = (1/Zr)*(I + P - ETC - D);

% Definición del modelo simbólico
f = Function('f', {theta, I, P}, {dtheta_dt});

```